Omar Alfredo Castaño

Buenos Aires, Argentina | omar.alfredo.castanio@gmail.com | +54 9 11 2233 3659

LinkedIn | CV (versión Español) | CV (versión Inglés)

RESUMEN PROFESIONAL

Ingeniero Electrónico Senior con más de **40 años de experiencia en Telecomunicaciones e Ingeniería del Espectro**, con destacada trayectoria en organismos reguladores clave de Argentina (ENACOM y sus predecesores AFTIC, CNC y SECom) y en el sector privado.

Experto en planificación, asignación, coordinación y gestión del espectro radioeléctrico, así como en el diseño y despliegue de redes radioeléctricas terrestres y satelitales en órbitas geoestacionarias (OSG) y no geoestacionarias (no-OSG).

Líder técnico en proyectos complejos de telecomunicaciones para grandes empresas privadas y en el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T), y especialista en el ciclo de vida completo de antenas y sistemas radiantes de baja, media y alta potencia.

Actualmente, oriento mi experiencia hacia la arquitectura y aplicación decisiva de sistemas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) para la optimización de procesos técnicos y creativos en entornos de ingeniería y educación. Esto incluye el desarrollo de **CognitiveOS** -un sistema para el aprendizaje asistido por IA, basado en razonamiento controlado y destilación de conocimiento-, cuyo objetivo es integrar la IA de manera rigurosa, verificable y útil en entornos educativos de alta exigencia cognitiva, preservando siempre la esencia institucional.

HABILIDADES TÉCNICAS CLAVE

- ✓ **Ingeniería del Espectro**
- ✓ **Antenas y Sistemas Radiantes**
- ✓ **Software y Herramientas GIS, Datos Geoespaciales**
- ✓ **Sistema de Inteligencia Artificial Generativa (IAG)**
- ✓ **Radiocomunicaciones**
- ✓ **Gestión Técnica y Consultoría**
- ✓ **Normativas y Estándares**
- ✓ **Arquitecto de Sistemas Cognitivos (CognitiveOS)**

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Consultor en Innovación y Ecosistemas de IA Generativa (IAG) — 09/2025 – Presente

- **CognitiveOS (Arquitecto del Sistema Educativo Cognitivo Impulsado por IA):**
  - **Concepto:** Plataforma de razonamiento y memoria institucional diseñada para mitigar las alucinaciones de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs).
  - **Innovación:** Implementación de un pipeline de destilación semántica que vincula fuentes académicas y audiovisuales con trazabilidad directa a la fuente original.
  - **Impacto:** Transformación de repositorios de datos dispersos en activos de conocimiento auditables, preservando la identidad pedagógica de la institución.
  - **Estado:** En fase de validación de arquitectura y prototipado, abierto a alianzas estratégicas.
- **Workflows con LLMs:** Gemini (Google), GPT (OpenAI), Claude (Anthropic), Grok (xAI), Meta AI, DeepSeek, para análisis técnico de precisión y generación de contenido normativo/educativo adaptativo, y tutoría personalizada.
- **Ecosistema de desarrollo y Experimentación Google en 2026:**
  - **Modelos de IA:** Gemini 3.1 Pro/Flash (con razonamiento lógico Deep Think para tareas científicas), Nano Banana Pro (imágenes e infografías), Veo 3.1 (video cinematográfico 4K) y Lyria 3 (composición musical).
  - **Plataformas de Desarrollo:** AI Studio y Vertex AI para escalar; Antigravity como IDE agéntico con integración nativa n8n (MCP).
  - **Herramientas Creativas:** Stitch (diseño de UI/UX), Whisk (iteración visual), Flow (producción cinematográfica generativa) y Google Vids (narrativa visual para empresas).
  - **Productividad e Investigación:** NotebookLM para síntesis documental y Video Overviews (análisis y resumen de YouTube) todo en la nube, y SurfSense (OSS y LLM locales) para la extracción de conocimiento en repositorios técnicos privados y locales.
- **Sistemas de memoria externa estructurada:** Obsidian, SiYuan Note.
- **Producción y transmisión multimodal:**
  - **Edición y post-producción de video/audio:** CapCut y DaVinci Resolve.
  - **Transmisión en vivo (streaming) y grabación de video:** OBS Studio (con IA mediante plugin/complementos).
  - **Generación de medios:** Música: Suno, Lyria 3 (Google) y Mureka; Audio, imagen y video: ElevenLabs Studio, Sora 2 (OpenAI), Nano Banana 2 y Veo 3.1 (Google), Grok Imagine 1.0 (xAI), Movie Gen (Meta), Runway, Midjourney, LTX Studio, Seedance 2.0, Kling 3.0, MiniMax / Hailuo 2.3, WAN 2.6, y otras herramientas generadoras de video con IA.

Profesional Superior - Área Soporte Técnico Satelital y de TDA, Dirección Nacional de Planificación y Convergencia (DINAPYC), Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) **07/2015 – 08/2025**

- **Liderazgo técnico regulatorio:** Lideré el desarrollo continuo de metodologías avanzadas, aplicaciones de software y marcos regulatorios para servicios de radiocomunicaciones satelitales OSG/no-OSG y terrestres fijos PtP/PtMP, móviles y radiodifusión.
- **Actualicé normativas técnicas clave:**
  - **GMC N° 64/97:** Manual de Procedimientos para la Coordinación entre Estaciones Terrenas (OSG y no-OSG) y Estaciones del Servicio Fijo Terrestre dentro de los países del MERCOSUR (100 MHz - 174.8 GHz).
  - **Directiva General DG 61-03:** Cálculo de interferencias en Servicios Fijos en el rango de 0.03 - 174.8 GHz.
  - **Marco regulatorio Radio FM (76 - 108 MHz)** alineado con la Resolución GMC N° 47/2022 del MERCOSUR.
- **Desarrollé metodologías, herramientas de software y elaboré informes técnicos avanzados e innovadores:**
  - **Compatibilidad Electromagnética (EMC) entre Servicio Fijo Terrestre (PtP DFRS) y Estaciones Terrenas (ET) no-OSG del SFS (ej. Gen2 Starlink Gateway Site) en Banda E (71 - 76 GHz (downlink) y 81 - 86 GHz (uplink))**, incluyendo predictor de órbitas de satélites no-OSG (ej. Red Starlink Gen2) y cálculo de zonas de coordinación alrededor de la ET no-OSG del SFS.
  - **Medición de sistemas radiantes en 3D (30 MHz - 44 GHz) mediante vehículos aéreos no tripulados (RPA/UAV),** incluyendo la planificación y ejecución de planes de vuelo con operaciones automáticas supervisadas (VLOS/BVLOS), reduciendo tiempo de la campaña de medición y asegurando el cumplimiento normativo (Resolución ANAC N° 550/2025 y RAAC Parte 100).
  - **Cálculo de cobertura y niveles de señal (útil/interferente) con recepción outdoor e indoor, de servicios terrestres punto a zona en el rango de frecuencias de 30 MHz a 6 GHz,** basado en las Rec. UIT-R P.1546 y P.1812.
  - **Predicción de señales útiles e interferentes (cocanales/adyacentes) en redes SFN UHF (470 - 698 MHz, Canales 14 - 51) para el cálculo de la cobertura TDT (ISDB-T/TB) en la Televisión Digital Abierta (TDA) de Argentina.**
  - **Evaluación del impacto de antenas receptoras directivas en redes MFN UHF de TDT.**
  - **Especificaciones para antenas receptoras TDT UHF.**
  - **Especificaciones para Sistema Único de Antenas de Alta Potencia para transmisión de Radio FM y TDT VHF/UHF.**
  - **Análisis del Sistema de Radar Espacial PAFR (Phased Array Offset-Fed Reflector) de Banda S de LeoLabs Inc.** para la detección y seguimiento de objetos y desechos espaciales en LEO, evaluando su impacto en el Conocimiento de la Situación Espacial (SSA) y la Gestión del Tráfico Espacial (STM). Incluye estudios de casos reales de seguimiento satelital (ej. SAOCOM 1A y STARLINK-1347).
  - **Planificación integral de servicios MVDDS (12.2 - 12.7 GHz):** Canalización, desarrollo de herramientas de cobertura y mitigación de interferencia con DBS/DIRECTV. Incluye supervisión técnica (in situ) de la red de MM Comunicaciones S.A.

Coordinador de Ingeniería del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T) del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios (MinPLAN) **03/2010 – 06/2015**

- **Lideré la coordinación ingeniería del SATVD-T**, desde la evaluación de tecnologías hasta la optimización de la red.
- **Gestioné la planificación de redes de TDT (Televisión Digital Terrestre)** en topologías multi-frecuencia (MFN), mono-frecuencia (SFN), mixta MFN-SFN, incluyendo el diseño de infraestructura, la optimización del espectro UHF y la administración del sistema.
- **Supervisé la generación de más de 2300 documentos técnicos:** informes, fichas técnicas de EDT (Estaciones Digitales Terrestres), simulaciones, mapas GIS, resoluciones y normas técnicas clave del SATVD-T (NT 001-004 y RE 003).
- **Diseñé y especifiqué más de 240 sistemas radiantes TDT:** Tipos A, B, C, D y D+ de Media y Baja Potencia (TDT-FM) y Tipos Diferencial de Alta Potencia (TDT-FM) para los sitios Edificio del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Edificio Alas (Alas), Devoto, Florencio Varela y Torre Única de Comunicaciones de Avellaneda (Avellaneda (TUC)).
- **Realicé más de 2900 simulaciones de cobertura/interferencia, generé más de 2900 mapas temáticos GIS/IDE y ejecuté cálculos de RNI (campo lejano) para todos los tipos de estaciones del SATVD-T.**
- **Diseñé y desarrollé la metodología de cálculo de enlace, junto con una herramienta de aplicación de software, para la verificación de la calidad de servicio (QoS) y disponibilidad de Enlaces Estudio-Transmisor (STL) SDH 2 + 1 STM-1 (155.52 Mbit/s)** con diversidad combinada de espacio y frecuencia (6-8 GHz / 11-13 GHz).
- **Realicé análisis de interferencia para el SATVD-T y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).**
- **Planifiqué estrategias de optimización de red (Fase IV), incluyendo el desarrollo de los modelos MDS/Clutter y algoritmos de propagación avanzados.**
- **Lideré las comisiones técnicas internacionales estratégicas para el diseño de la Torre Única de Comunicaciones (TUC) de Avellaneda**, evaluando las tecnologías y mejores prácticas mediante visitas a fabricantes de primer nivel, laboratorios especializados, campos de medición de antenas y torres de transmisión emblemáticas de todo el mundo:
  - **MISIÓN TÉCNICA (04/06/2013 – 15/06/2013):**
    - **AUSTRALIA:** RFS (Radio Frequency Systems) y Torres de los sitios de transmisión de TXA (TX Australia Pty Limited) Ornata Road y Eyre Road.
  - **MISIÓN TÉCNICA (25/06/2010 – 09/07/2010):**
    - **BRASIL:** KATHREIN (Kathrein Broadcast GmbH), Torre de San Pablo.
    - **ALEMANIA:** LS Telcom (LS telcom AG), R&S (Rohde & Schwarz GmbH), SPINNER (Spinner GmbH), KATHREIN, Torre de Cerro Wendelstein, Torre Única de Munich.
    - **ESPAÑA:** RYMSA (actualmente Sener), MIER (Mier Comunicaciones S.A.), Torrespaña Radiotelevisión Española (RTVE), Torre de Collserola.
- **Visita a la Fundación CPqD:** Evaluación de la Provisión de Servicios y Herramienta para el Control del Espectro en Argentina Relativos a los Servicios de Radiodifusión (AM y FM) y Audio e Imagen (TV), para la AFSCA (11/11/2013 al 14/11/2013).

- **Visita de fábrica de CONSULFEM S.A. y al Laboratorio de Medición de Antenas (LaMA) de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE):** Realicé la primera validación mundial de sistemas radiantes TDT UHF con polarización inclinada, una innovación que propuse y validé (24/06/2013).
- **Proporcioné asesoramiento técnico experto y diseño para el despliegue inicial de los Sistemas Nacionales de Televisión Digital Terrestres en Venezuela (SVTVD-T), Bolivia (SBTVD-T) y Paraguay (SPTVD-T).**
- **Responsable Técnico de las Comisiones para el Despliegue Inicial de los Sistemas SATVD-T (Argentina) y SBTVD-T (Bolivia).** Lideré el proceso de estudio, selección de emplazamientos y cálculo de cobertura para la instalación de Estaciones Transmisoras de Televisión Digital Terrestre (TDT) de alta y media potencia (similares a las EDTs utilizadas en el SATVD-T).
  - **Comisión Boliviana (Fase Inicial del SBTVD-T)** (03/06/2013 – 17/06/2013).
  - **Comisión Argentina (Fase Inicial del SATVD-T)** (01/03/2010 – 30/09/2010).

Representante Técnico CNC y Vocal Comité Coordinador del Proyecto Específico de Cooperación CNC-CONAE (PEC CNC-CONAE) **10/2005 – 01/2009**

- Gestioné la colaboración técnica CNC-CONAE para Compatibilidad Electromagnética (EMC) entre sistemas del Servicio de Exploración de la Tierra por Satélite y el Servicio Fijo terrenal.
- Coordiné el intercambio/integración de productos técnicos (software de predicción orbital, SIG, etc.).
- Desarrollé herramientas de software de simulación de interferencias para el análisis de EMC en las bandas compartidas (SF vs Estaciones Terrenas que operan con Satélites de Exploración de la Tierra (EESS)) de la Estación Terrena Córdoba de la CONAE (ubicada en el Centro Espacial Teófilo Tabanera (CETT), en Falda del Carmen) que opera con los satélites argentinos SAOCOM y SAC-A/B/C/D/Aquarius, y satélites internacionales como Landsat, Spot, EROS, Terra, Aqua, NPP, NOAA y GOES.

Coordinador del Equipo de Trabajo de Ingeniería del Espectro (ETIE) **10/2004 – 01/2009**

- Lideré un equipo multidisciplinario para la modernización de normativas y herramientas de Análisis Técnico.
- Desarrollo de metodologías y herramientas para ingeniería y gestión del espectro radioeléctrico.
- Desarrollé 57 Informes Técnicos (ITs), 27 Proyectos de Normas Técnicas (PNT), 11 Especificaciones Funcionales (EFs) para software y los 7 volúmenes del Manual de Ingeniería del Espectro Radioeléctrico (Manual IER).
- Especifiqué los Modelos Digitales Terreno (DEM/DSM) y el SIG-CNC.
- Analicé Sistemas Satelitales OSG/no-OSG.

Coordinador en Asuntos de Ingeniería del Espectro de la Gerencia de Ingeniería de la CNC **05/2000 – 09/2004**
Co-autor de los Proyectos Sistema Integrado de Administración (SIA) y Análisis Técnico **01/2004 – 09/2004**

- **Actualicé y desarrollé nuevas Directivas Generales y Técnicas (DGs/DTs),** para armonizar criterios técnicos de la Gerencia de Ingeniería de la CNC.
- **Desarrollé el estándar técnico:** Digitalización de las envolventes de los Patrones de Radiación de Antenas Terrestres que operan en frecuencias superiores a 30 MHz a 60 GHz, presentado en MERCOSUR (Montevideo 31/07/2001), CICOMRA (06/09/2001) y COPITEC (19/12/2001).
- **Autor del proyecto técnico:** Ampliación del Área de Cobertura del Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular (SRMC) para la Ciudad y El Aeropuerto Internacional de El Calafate, el Glaciar Perito Moreno y Rutas de Acceso, realizado 21 al 24 de abril de 2000.
- **Co-autor de Directivas Generales (DG 33, DG 36, DG 54 y DG 61) para los Servicios Fijo y Móvil.**

Jefe del Subsector No Geoestacionario (no-OSG) del Área Servicios Espaciales de la Gerencia de Ingeniería de la CNC **03/1997 – 09/2004**

- Realicé análisis técnico, coordinación, aprobación y asignación de sistemas espaciales OSG y no-OSG (Little LEO, Big LEO -MEO-, and Broadband LEO).
- Analicé la coexistencia del espectro en el sistema de satélites LEO de Teledesic (SFS no-OSG), la arquitectura de la red (288 satélites Broadband LEO) para ofrecer servicios de "Internet-en-el-Cielo", la compartición de espectro en banda Ka de 18.8 a 19.3 GHz (espacio-Tierra), y las interferencias con Servicios Fijos (SF); concluyendo que la coexistencia es difícil y destacando la decisión argentina (Resolución 1608 SC/98) de asignar la banda exclusivamente al SFS no-OSG para prevenir interferencias.
- Representé a la CNC como experto técnico en la reunión del Grupo de Trabajo 4A (WP 4A) de la UIT en Ginebra, donde se evaluaron los criterios técnicos para el uso compartido de la banda Ka 18.8 - 19.3 GHz por sistemas de SFS no-OSG (18/03/2003 - 18/03/2003).
- Realicé la presentación “Síntesis de los Aspectos Relacionados con Servicios Espaciales” al Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) el 19/09/2002.
- Integré la comisión encargada de elaborar el Manual de Coordinación de Frecuencias de Estaciones Terrenas y Terrestres (en Bandas C y Ku) del Grupo de Trabajo N° 1 “Comunicaciones” del MERCOSUR (Resolución GMC N° 60/01) (1997 – 2001).
- Responsable de la coordinación de estaciones terrenas no-OSG pioneras:
  - **Orbcomm (LEOTELCOM-1, tipo Little LEO)** en la localidad de Justo Daract de la Provincia de San Luis.
  - **Globalstar (HIBLEO-4FL, tipo Big LEO)** en la localidad de Bosque Alegre de la Provincia de Córdoba.
- Responsable de la coordinación internacional de la red de satélites ICO Global Communications (sistema no geoestacionario de órbita circular intermedia, ICO) con los Sistemas Terrenales del Servicio Fijo en la banda compartida de enlace descendente (espacio-Tierra) 2185 - 2200 MHz.
- Responsable de la Validación del Programa de Simulación de Interferencia FS/MSS Versión 2.00 para la coordinación internacional de la red de satélites ICO Global Communications con los Sistemas Terrenales del Servicio Fijo, realizada en el CPqD en Brasil.
- Participé en comisiones del MERCOSUR, y en la evaluación del Sistema Informático AFMS (Sistema Automatizado de Gestión de Frecuencias), y delegaciones internacionales como experto en sistemas Satelitales no-OSG (UIT-R, WRC-2000, CITEL).
- Conduje interinamente el Área Servicios Espaciales (1999).

Gerente de Operaciones (ENTESA) / Jefe de Ingeniería y Desarrollo (PCSA) **03/1994 – 02/1997**
Empresa de Nuevas Tecnologías S.A. (ENTESA) **07/1994 – 02/1997**
Professional Communications S.A. (PCSA) (https://professionalcommunicationssa.com/) **03/1994 – 06/1994**

- Lideré equipos multidisciplinarios en consultoría integral y proyectos tecnológicos avanzados para clientes clave:
  - **EDEER S.A.:** Diseño e implementación del Plan Corporativo de Comunicaciones.
  - **Gas Natural BAN S.A.:** Diseño e implementación del Plan Integral de Comunicaciones (Datos, Voz, SCADA).
  - **Petrolera Argentina San Jorge S.A.:** Diseño e implementación de sistemas de telecomunicaciones para SCADA en yacimientos.
  - **Argencard S.A.:** Proyecto e implementación de radioenlace de datos.
- Diseñé e implementé soluciones de telecomunicaciones (SCADA, redes de datos, móvil VHF/UHF, Microondas) y gestioné proyectos y licitaciones de principio a fin.
- Investigación y Desarrollo (I+D) de Sistemas Radiantes Especiales con tecnología innovadora (aplicados en proyectos para Gas Natural BAN S.A. y EDEER S.A.), precursores de diseños posteriores (Sistema Único de Antenas de Radio FM y TDT VHF/UHF), llevados a cabo por el Consejo Asesor de SATVD-T entre marzo de 2010 y junio de 2015.

Jefe de Laboratorio de Antenas / Gerente de Fábrica (Interino) **07/1986 – 11/1993**
Antenas Profesionales S.A. **07/1991 – 11/1993**
AHF Antenas S.A. **07/1987 – 06/1991**
AMPO S.A.C.I.F.A. **07/1986 – 03/1987**

- Gestioné el ciclo de vida completo de antenas y sistemas radiantes en tres empresas líderes, incluyendo diseño, investigación y desarrollo (I+D), producción, control de calidad y pruebas.
- Diseñé y desarrollé (planos CAD) antenas y sistemas radiantes para TV VHF (canales 2 - 13) y UHF (canales 14 - 83); radio FM (76 - 108 MHz) de baja, media y alta potencia (polarización vertical, horizontal y circular); y radiocomunicaciones terrestres para estaciones fijas y base en VHF y UHF, incluyendo antenas omnidireccionales y móviles (doble 5/8λ UHF, línea celular 800-900 MHz), y antenas direccionales (Yagi hasta 13 elementos, con reflectores enrejados planos, diedros y parabólicos hasta 4 m de diámetro).
- Diseñé Componentes RF para VHF y UHF de baja, media y alta potencia (arneses de banda ancha (hasta 26 vías), divisores de alta potencia ajustables (hasta 8 vías), filtros de armónicas y balunes.
- Diseñé e implementé dos campos de medición de antenas VHF/UHF, y definí las metodologías y protocolos de medición asociados.

Ingeniero Especialista (05/1983 – 06/1986) / Técnico (04/1980 – 04/1983) - Departamento Asignaciones, Dirección Nacional de Radiocomunicaciones, Secretaría de Estado de Comunicaciones (SECom) **04/1980 – 06/1986**

- Progresé de Técnico a Ingeniero Especialista en la SECom, supervisando análisis, aprobación y asignación de frecuencias/sistemas para Servicio Fijo (monocanales y multicanales en VHF/UHF/Microondas) y Servicio Móvil (monocanales en VHF/UHF) bajo normativas nacionales e internacionales (UIT).
- Desarrollé metodologías de predicción de señales útiles e interferentes para el cálculo de calidad en sistemas de radiocomunicaciones del Servicio Fijo (SF), operando en frecuencias superiores a 30 MHz dentro de las bandas VHF, UHF y microondas. Esta labor la realicé en una comisión de trabajo conjunta entre la SECom (Departamentos Ingeniería del Espectro y Asignaciones) y la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas (CADIE), con participación de sus principales empresas asociadas (TELETTRA ARGENTINA S.A.I.C., THOMSON-CSF ARGENTINA S.A.I.C., GTE INTERNATIONAL INC. y EASTEL S.A.I.C.).
- Conduje interina de la Sección VHF, UHF y SHF (Microondas) (1985).

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA RELEVANTE (Selección)

- Aprendizaje continuo autodirigido en Gestión y Aplicación de Sistemas de IAG. 2024 – Presente
- Seminarios UIT / Foros Internacionales (Radiocomunicaciones, VSAT, GMPCS, Satélites). 1997-2008
- Cursos de Desarrollo .NET. 2005
- Seminarios sobre Sistemas Espaciales e Interferencia. 1998 y 2008
- Cursos de Cálculo de Enlaces Satelitales y Comunicaciones por Satélite. 1997-1998
- Cursos Técnicos Especializados: Medidas de RF, Sistemas de TV y Comunicaciones. 1983-1986

EDUCACIÓN

- **Posgrado en TV Digital - Universidad de Palermo.** **2009-2011**
- **Ingeniero en Electrónica - Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional (FRA-UTN).** **1978-1984**
- **Técnico en Electrónica (Telecomunicaciones) - ENET N° 3 "Dr. Salvador Debenedetti".** **1970-1976**

HABILIDADES TÉCNICAS CLAVE

- **Ingeniería del Espectro:**
  - Planificación, asignación, gestión y optimización del espectro.
  - Coordinación nacional e internacional (MERCOSUR, CITEL, UIT).
  - Análisis de interferencia y EMC (servicios terrenales, servicios espaciales (OSG y no-OSG), y escenarios mixtos (e-T/T-e)).
  - Modelado avanzado de propagación de ondas de radio (Recomendaciones UIT-R Serie P).
- **Radiocomunicaciones:**
  - **Radiodifusión terrestre:** Radio FM, TV analógica VHF-Lo/Hi, TDT VHF/UHF (ISDB-T/TB, DVB-T/T2).
  - **Sistemas satelitales:** OSG y no-OSG (SSO, LEO, MEO y HEO). Servicios satelitales clave: FSS, BSS, DBS, EES, MSS, RNSS, etc.
  - **Sistemas terrestres fijos:** Punto a Punto (PtP) y Punto a Multipunto (PtMP) (VHF/UHF y microondas (SHF/EHF)) incluyendo radioenlaces para backhaul de redes móviles (4G, 5G y futura 6G) de alta capacidad en Banda E.

- **Sistemas Móviles:** 3G a 5G NR (perspectiva 6G).
- **Sistemas Especializados:** MVDDS, SCADA inalámbrico, radar espacial (PAFR), ILS.

- **Antenas y Sistemas Radiantes:**
  - Teoría, diseño, simulación (2D/3D), desarrollo, prototipado y pruebas (Laboratorio/Campo).
  - Medición y comprobación técnica (Regiones de campos lejano de Fraunhofer e intermedio de Fresnel, RPA/UAV).
  - Caracterización, Producción, Ajuste, Control de Calidad y Mantenimiento.
  - **Tipos:** Parabólicas, Reflectores Diedros, Paneles Planos, Yagi-Uda, Dipolos con/sin Reflector, Móviles, Arreglos Simples y Sistemas Radiantes (omnidireccionales, sectoriales y direccionales), incluyendo Sistema Único de Antenas de Alta Potencia para transmisión de Radio FM y TDT UHF (con polarización lineal, elíptica y/o circular).
  - **Parámetros:** Patrones, Ganancia, Directividad, Polarización (Lineal, Elíptica, Circular), Down Tilt, Null Fill, Zin, ROE, etc.
- **Gestión Técnica y Consultoría:**
  - Planificación y Diseño de Redes de Telecomunicaciones (Fibra Óptica, Radioenlaces (VHF/UHF/Microondas), Sistema de Radio Troncalizado Digital (Digital Trunked Radio System), Sistema SCADA inalámbrico).
  - Gestión técnica de proyectos de extremo a extremo (End-to-End).
  - Elaboración de Especificaciones Técnicas y Pliegos Licitatorios.
  - Evaluación Técnico-Económica de Soluciones y Selección de Proveedores.
  - Supervisión de Implementación, Operaciones y Mantenimiento (O&M).
- **Software de Ingeniería y Gestión:**
  - **Simulación y Diseño:** MATLAB, Pathloss, Radio Mobile, ICS Telecom, AutoCAD, MicroStation, DesignCAD.
  - **Geoespacial:** ArcGIS, MapInfo, ERDAS Imagine, Google Earth y Herramientas UIT (IFIC, GIMS, SpaceCap, SPS).
  - **Desarrollo:** .NET, Python.
  - **Machine Learning:** PyTorch, TensorFlow (actualmente en investigación y autoaprendizaje).
  - **Y otras herramientas del ecosistema de IAG.**
- **GIS y Datos Geoespaciales:**
  - **Modelo Digital del Terreno (MDT)**: SRTM 3/1 arc-second (Misión de Topografía Radar del Transbordador Espacial de 3/1 arcos de segundo (resolución aproximada de 90/30 m en el ecuador)), entendiendo que los datos SRTM nativos son un Modelo Digital de Superficie (MDS) que se utiliza como sustituto del MDT, en formato ráster (p. ej., GeoTIFF - tif).
  - **Modelo Digital de Superficie (MDS):** Incluye datos de clutter (información sobre los tipos de cobertura del suelo -por ejemplo, urbano, bosque, suburbana, rural, agua- y la altura de los obstáculos sobre el terreno, como edificios y vegetación), en formatos ráster (p. ej., GeoTIFF - tif) o vectorial (p. ej., Shapefile - shp).
  - **Cartografía de Edificios y Tejido Urbano:** Edificios 3D en formato vectorial (p. ej., Shapefile - shp).
  - **Proyecciones:** Geo (Geográfica latitud/longitud), GK (Gauss-Krüger), UTM, UPS, y **Sistemas de Referencia:** WGS84, EGM96.
- **Normativas y Estándares:**
  - **Nacional Argentina (ENACOM):** Directivas Generales y Técnicas (DGs y DTs) y Resoluciones.
  - **Internacionales:** Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) UIT, Recomendaciones UIT-R/UIT-T, Acuerdos MERCOSUR/CITEL, Estándares ETSI, FCC, 3GPP, etc.
- **Otras Competencias:**
  - **Verificación de límites de exposición a CEM (ICNIRP) para la evaluación de radiaciones no ionizantes en estaciones de radiodifusión, móviles y fijas**, conforme a la normativa nacional vigente (Res. MS 202/95, Res. CNC 3690/04).
  - **Predictor de órbitas de satélites no-OSG** utilizando TLE según Rec. UIT-R S.1503-3 y modelos SGP4 (LEO) y SDP4 (MEO/HEO).
  - **Calidad de Servicio (QoS) y Disponibilidad de Sistemas de Radio Fijos Digitales Punto a Punto (DFRS PtP)** (redes PDH 2/8/34/140 Mbit/s y SDH STM-1/STM-4/STM-16) para frecuencias de hasta 175 GHz y longitudes de trayecto de hasta 60 km.